

第14章 - 电磁感应 (14)

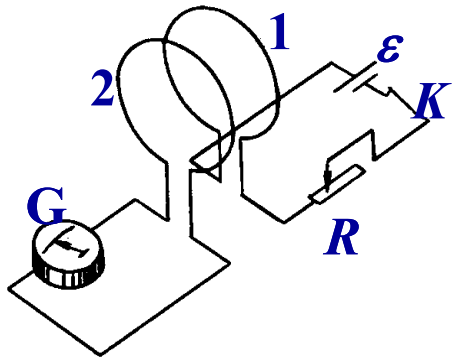
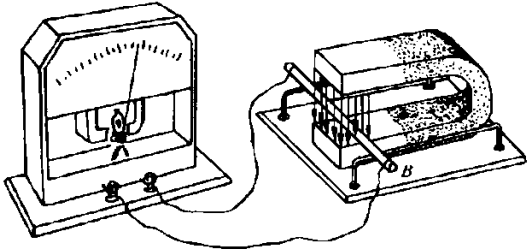
15日期中考,
包括电磁波

法拉第电磁感应定律
动生电动势,
感生电动势,
✓ 自感和互感,
✓ 磁场能量

鲁定辉 2025年11月4日

➤ 法拉第定律

$$\mathcal{E}_{\text{感应}} = -\frac{d\Phi}{dt}$$



1) 动生电动势 (洛伦兹力)

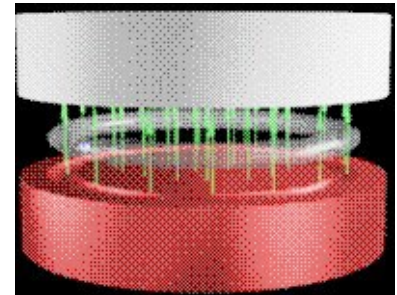
$$\mathcal{E}_{\text{动生}} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

2) 感生电动势 (涡旋电场)

$$\mathcal{E}_{\text{感生}} = \int_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \vec{E}_{\text{涡旋}} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$



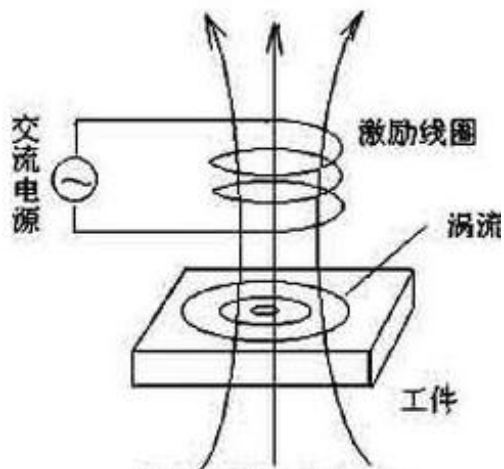
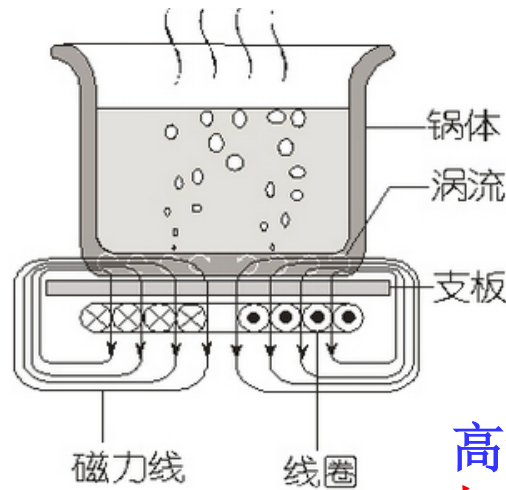
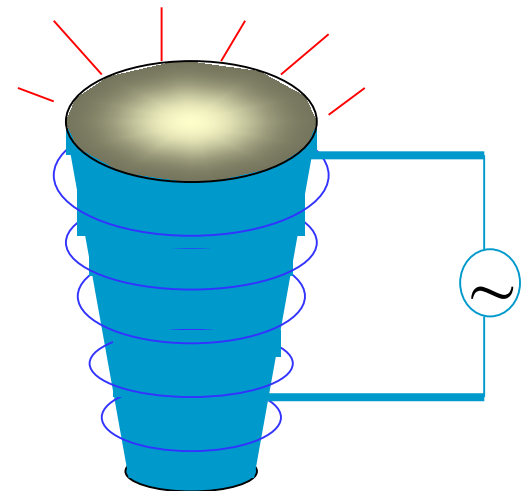


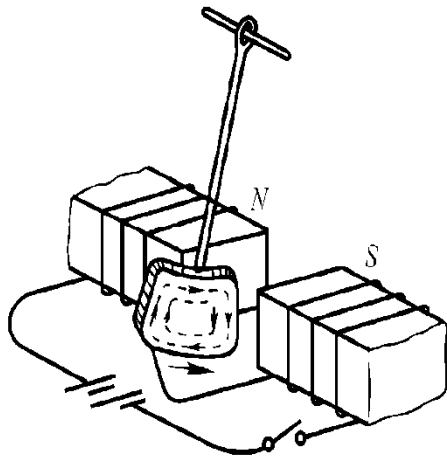
图 1. 涡流的产生



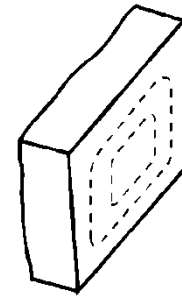
电磁灶加热原理图



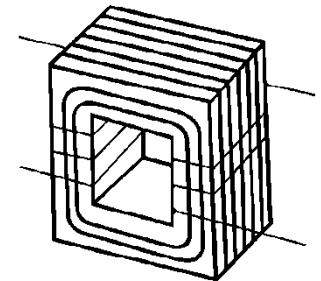
高频感应炉：涡流发热熔化金属。
加热快、温度匀、易控制、无污染。



电磁阻尼使摆锤迅速平衡
仪表指针、火车电磁制动器



(a)整块铁芯涡流较大

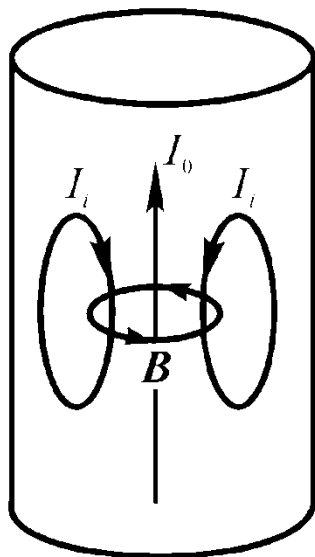


(b)用硅钢片限制涡流

变压器必须限制涡流(热效应)

涡流（感生电场引起的导体内的闭合电流）的利弊

➤ 电流的趋肤效应



高频电路中，导线横截面上传导电流分布不均匀的，电流基本集中在导线表面附近

交变电流 → 变化磁场 → 涡流

→ 按楞次定律，内部电流抵消，而表面电流加强

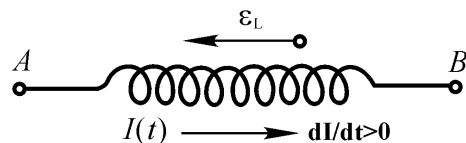
∴ 高频电路的细导线表面常常镀银，微波波导管是中空的（节材）

Q：一块强磁铁在较长的竖直铜管内落下，会出奇的慢？

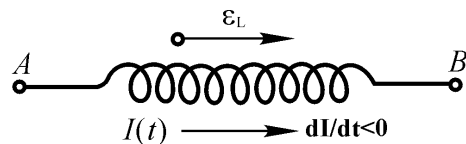


§ 14-4 自感和互感

一、自感现象

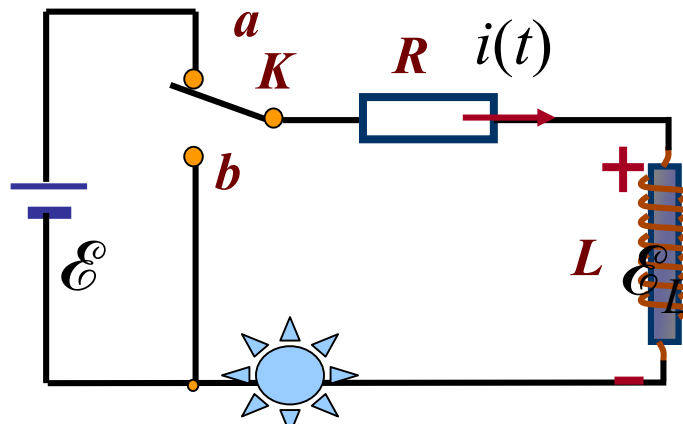


(a)



(b)

变化电流引起变化磁场，
穿过线圈的磁通量会变



为什么开灯和关灯时，灯泡点亮滞后？

线圈自身的感生电动势

$$\epsilon_L = -\frac{d\Psi(t)}{dt}$$

负号表示负反馈

逻辑推理：

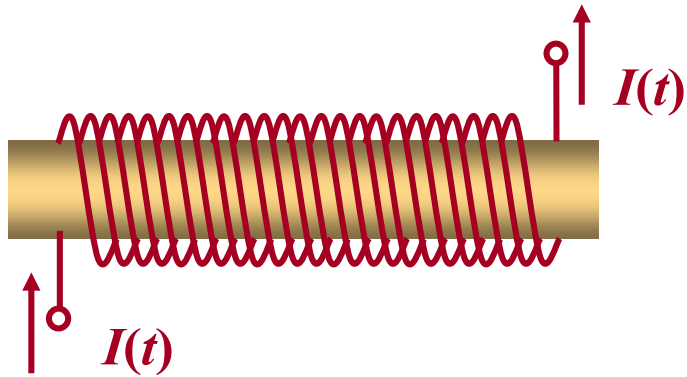
$$1) \quad \Psi = B\Delta S$$

$$2) \quad B \sim \text{电流} I$$

$$\therefore \Psi \propto I$$

引入自感系数 L

$$\Psi = LI$$



自感 L 取决于线圈形状、材料的磁导率，与电流、磁场无关。
这点与电容 C 类似？

自感单位：亨利 (J. Henry)

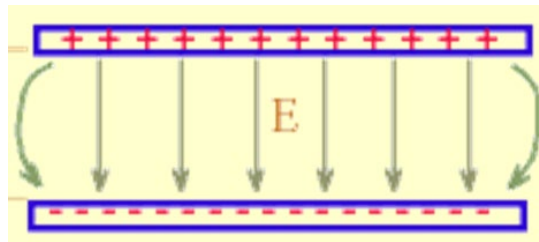
$$1\text{H}=1\text{Wb/A}=1\text{V}\cdot\text{s/A}$$

$$1\text{H} = 10^3 \text{ mH} = 10^6 \mu\text{H}$$

→若自感 L 很大，变化电流会产生很大的感应电动势

$$\Psi = L I \quad \varepsilon_L = -L \frac{dI(t)}{dt}$$

($\therefore L$ 是电磁惯性)



$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

电容器储存电场能量

→电感则储存磁场的能量！

自感的定义

电磁惯性

(L 总是阻碍电流变化, 是电磁惯性的量度)

$$V = L \frac{dI}{dt} \quad \text{与} \quad F = m \frac{dv}{dt}$$

质点	线圈
F (力)	V (电势差)
v (速度)	I (电流)
x (位移)	Q (电荷)
m (质量)	L (自感)
mv (动量)	LI (?)
$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}LI^2$
(动能)	(磁能)

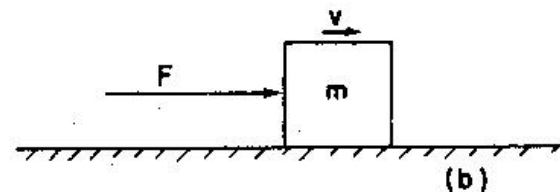
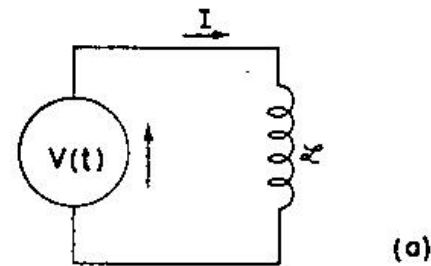


Fig. 17-10 (a) A circuit with a voltage source and an inductance. (b) An analogous mechanical system.

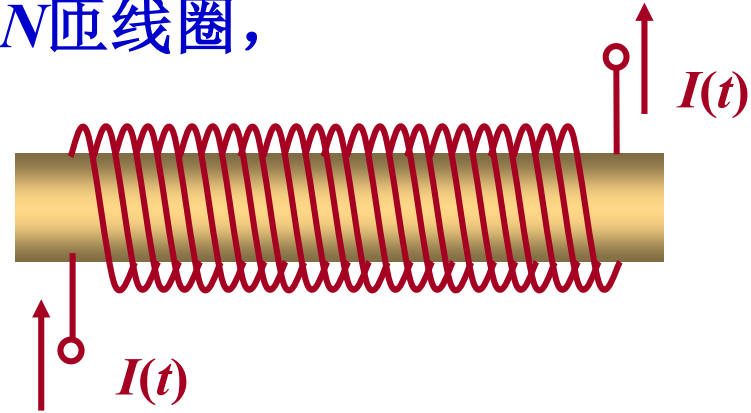
方程形式完全一样,
可以互相模拟

例14.8：求螺线管的自感：

半径 R 、长 l ($l \gg R$)、密绕(无漏磁) N 匝线圈，
介质磁导率 μ 。

解：管内磁感应强度

$$B(t) = \mu n I(t) = \mu_0 \mu_r \frac{N}{l} I(t)$$



穿过线圈自身
的全磁通 $\Psi(t) = N\Phi_B(t) = NB(t)S$

$$= N\mu \frac{N}{l} I(t) \pi R^2 \Rightarrow LI(t)$$

自感定义

$$\Rightarrow L = \frac{\mu N^2 \pi R^2}{l}$$

例14.9 两根半径 a 的平行无限长直信号传输线，相距 d ，且 $a \ll d$ 。求单位长度的自感。

解：设电流 I 从 AB 输入， CD 返回。
离 AB 为 r 处的窄条上的磁感应强度大小

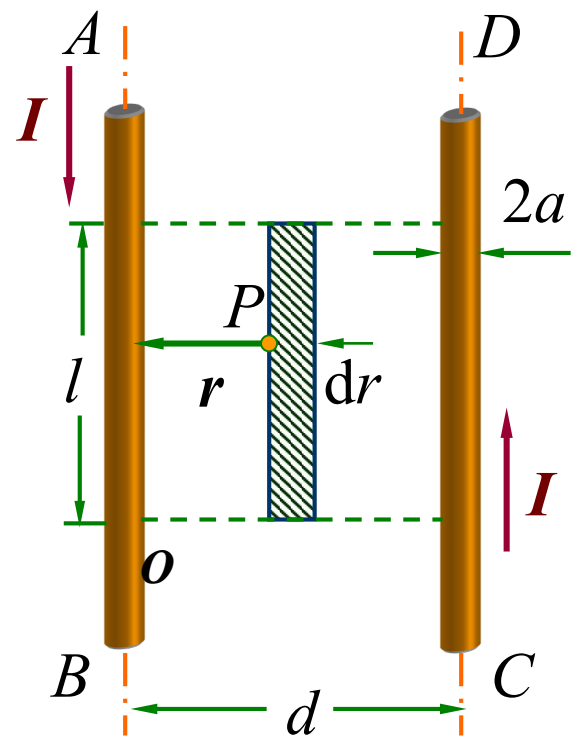
$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d - r)}$$

同方向的叠加

通过长 l ，宽 dr $d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

面元 dS 的磁通量

$$= \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d - r)} \right] l dr$$



画图建坐标

传输线的自感（先求磁通量，画草图）

由于 $a \ll d$ ，忽略两导线内部的磁通量。
通过长 l 的两段导线间的磁通量

$$\Phi = \int_a^{d-a} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} \right] l dr = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

∴ 长 l 传输线自感 $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$

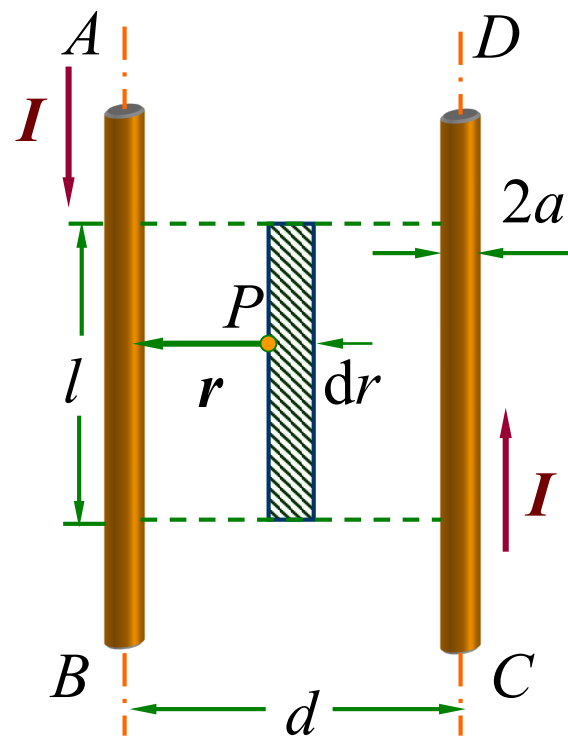
单位长度的自感 $L_0 = \frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$

典型尺度:

$$a = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$d = 3 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$\begin{aligned} L_0 &= \frac{4\pi \times 10^{-7}}{\pi} \ln \frac{3 \times 10^{-1} - 2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}} \\ &= 2.0 \times 10^{-6} \text{ (H/m)} = 2.0 (\mu\text{H/m}) \end{aligned}$$



二、RL暂态电路

➤ 电路刚接通时的电流

接通 a 后 t 时刻，瞬时电流 $i(t)$ ，
自感电动势

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di(t)}{dt}$$

回路的总电动势 $\mathcal{E} + \mathcal{E}_L$
→ 电路方程

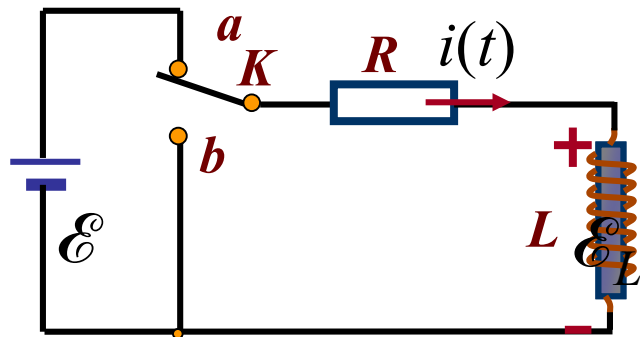
$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_L = \mathcal{E} - L \frac{di(t)}{dt} = i(t)R$$

分离变量法

$$i - \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{L}{R} \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{di}{i - \mathcal{E}/R} = -\frac{R}{L} dt,$$

结合初始条件，积分



开关时，自感阻止电流突变，
要经历暂态过程电流才稳定。

$$\because t=0, i=0 \quad \int_0^I \frac{di}{i - \mathcal{E}/R} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln \left(i - \frac{\mathcal{E}}{R} \right) \bigg|_0^I = -\frac{R}{L} t \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

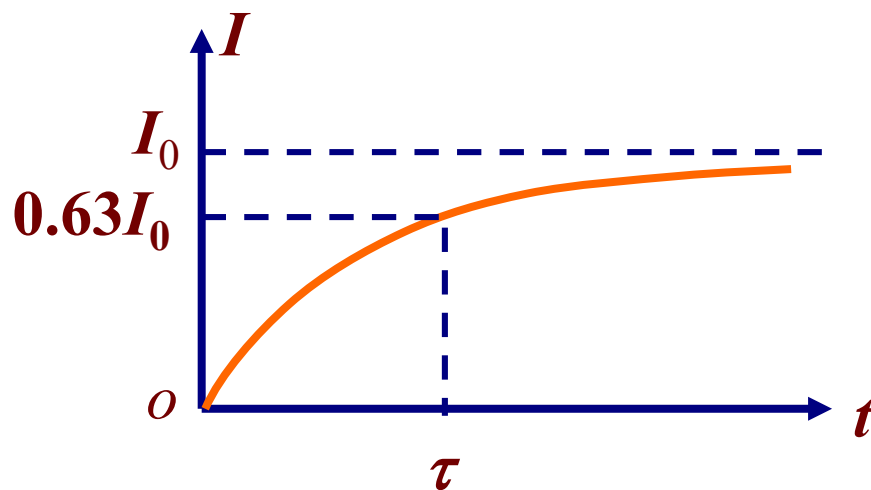
弛豫时间 $\tau = \frac{L}{R}$ 表征暂态过程快慢。

若 $R=1\text{K}\Omega$, $L=1\text{mH}$,

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10^{-3}}{10^3} = 10^{-6}(\text{s})$$

$$\tau_{\text{电容}} = RC$$

$$\begin{aligned} \text{当 } t=\tau, \quad I &= 0.63I_0 \\ t=5\tau, \quad I &= 0.993I_0 \end{aligned}$$



➤ 电路切断时的暂态电流

K 转向 b ，无外电源，自感使电流缓变到零，电路方程

$$-L \frac{di(t)}{dt} = i(t)R$$

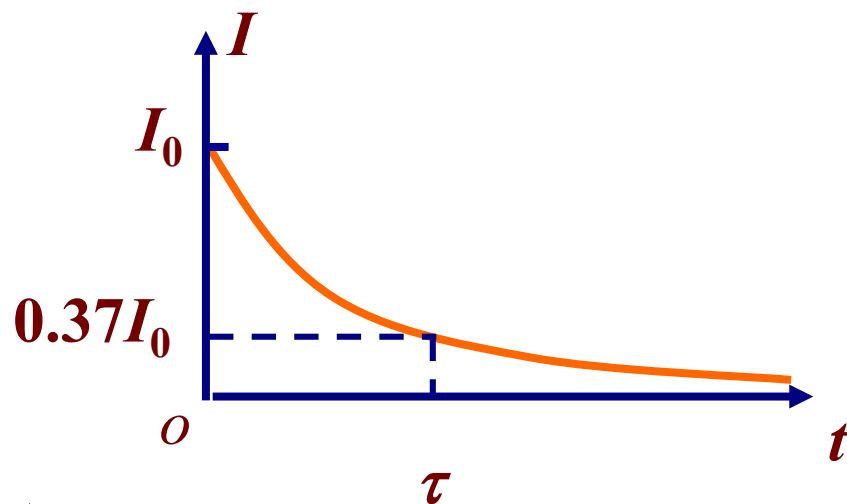
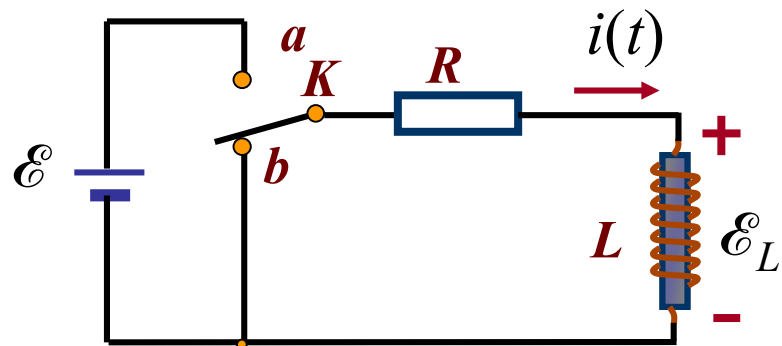
分离变量，积分

考虑到 $t=0, i=I_0$

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

当 $t=\tau, I=0.37I_0$

$t=5\tau, I=0.0067I_0$ 暂态结束



三、互感现象 回路电流变化引起邻近回路的感应电动势

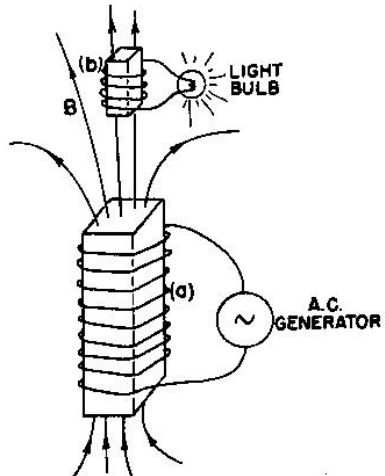
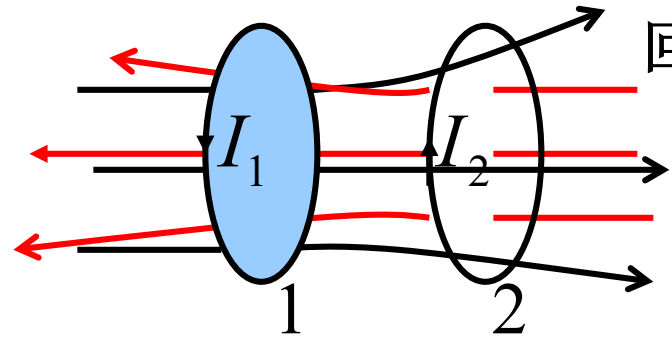


Fig. 16-5. Two coils, wrapped around bundles of iron sheets, allow a generator to light a bulb with no direct connection.



回路1对2的互感磁通量:

$$\Phi_{21} = M_{21} I_1$$

互感系数定义

互感电动势

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

同样，回路2对1的互感磁通量: $\Phi_{12} = M_{12} I_2$

可以严格证明

$$M_{12} = M_{21} = M$$

∴两回路耦合的强弱取决于回路形状、相对位置及磁介质环境。

互感描述2个回路耦合的强弱

证明: $M_{12}=M_{21}$

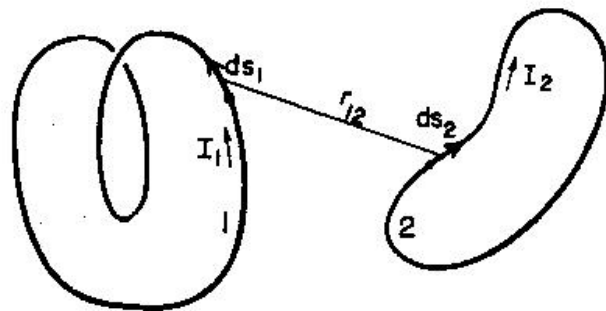


Fig. 17-9. Any two coils have a mutual inductance M proportional to the integral of $ds_1 \cdot ds_2 / r_{12}$.

对于任意两个线圈 $\varepsilon_1 = -\frac{d}{dt} \int_{(1)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \xrightarrow{\text{stokes}} -\frac{d}{dt} \oint_{(1)} \vec{A} \cdot d\vec{l}_1$

$$\text{矢势 } \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{(2)} \frac{I_2 d\vec{l}_2}{r_{12}}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d}{dt} \oint_{(1)} \oint_{(2)} \frac{I_2 d\vec{l}_2}{r_{12}} \cdot d\vec{l}_1 = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

$$\text{where } M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{(1)} \oint_{(2)} \frac{d\vec{l}_2 \cdot d\vec{l}_1}{r_{12}}$$

$$\therefore M_{12}=M_{21}=M$$

只与线圈的相对位置有关

互感系数唯一性证明 (略)

例14.10 共轴螺线管互感

解：设长螺线管1电流 I_1 ，
管内磁感应强度：

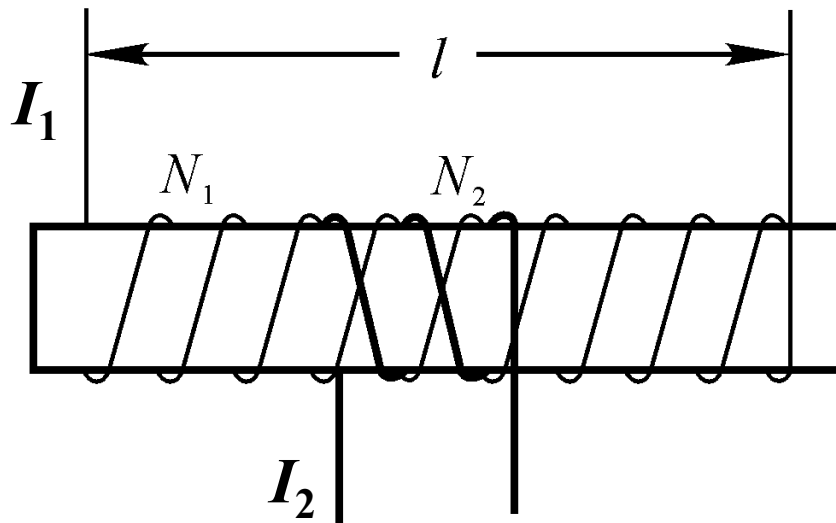
$$B = \mu_0 \mu_r \frac{N_1}{l} I_1$$

通过螺线管2的全磁通：

$$\Phi_{21} = N_2 B S = \mu \frac{N_1 N_2}{l} I_1 S$$

∴互感系数

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2}{l} S$$



∴螺线管自感 $L_1 = \mu \frac{N_1^2}{l} S$

$$L_2 = \mu \frac{N_2^2}{l} S$$

→ $M = \sqrt{L_1 L_2}$

理想的无漏磁关系

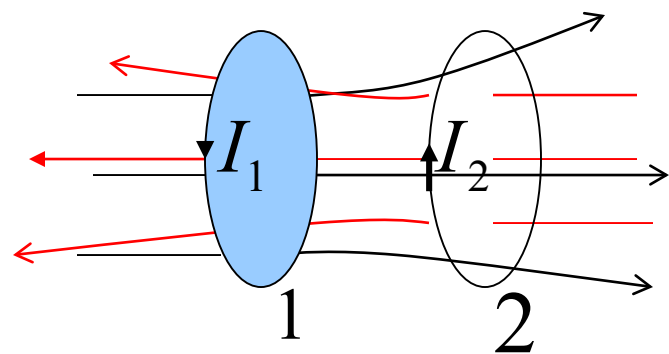
一般，电流 I_1 产生的磁场通过回路2的磁通量 Φ_{21} 小于通过回路1自身的磁通量 Φ_{11} ，即 $\Phi_{21} \leq \Phi_{11}$ 。

$$\Phi_{21} = K_1 \Phi_{11} \quad (0 < K_1 \leq 1)$$

$$\Phi_{12} = K_2 \Phi_{22} \quad (0 < K_2 \leq 1)$$

互感 $\Phi_{21} = MI_1, \quad \Phi_{12} = MI_2$

自感 $\Phi_{11} = L_1 I_1, \quad \Phi_{22} = L_2 I_2$



$$\rightarrow M = \sqrt{K_1 K_2} \cdot \sqrt{L_1 L_2} = K \sqrt{L_1 L_2}$$

$$K = \sqrt{K_1 K_2} \quad (0 < K \leq 1)$$

实际互感小于自感的几何平均

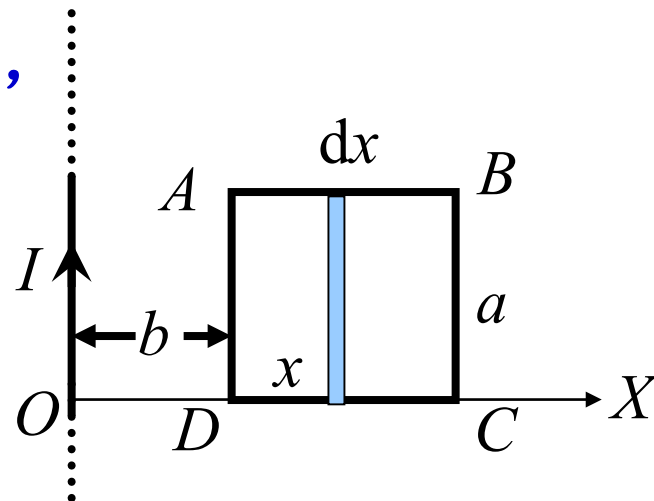
例2 边长 a 的正方形线圈与长直导线共面，相距 b ，求此系统的互感系数。

解：建坐标系，假设长导线电流 I ，通过正方形的磁通量

$$\Phi = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot a dx$$

$$= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$

$$\therefore M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$



先判断哪个通量易算？

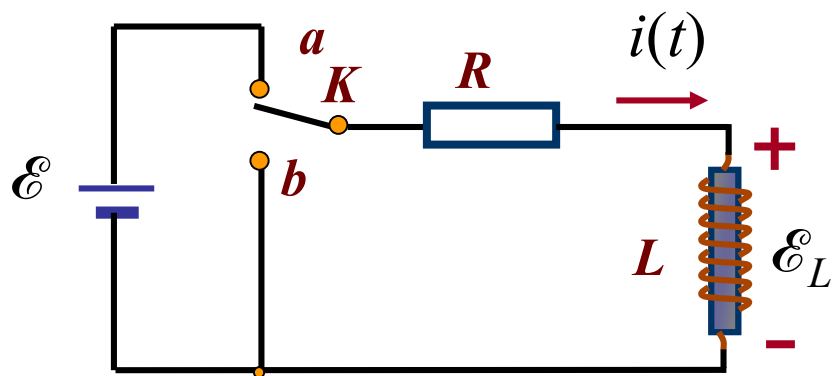
步骤：

1. 设电流 I ，求出磁场；
2. 求易算的另一回路的互感磁通量；
3. $M = \text{磁通}/\text{电流}$

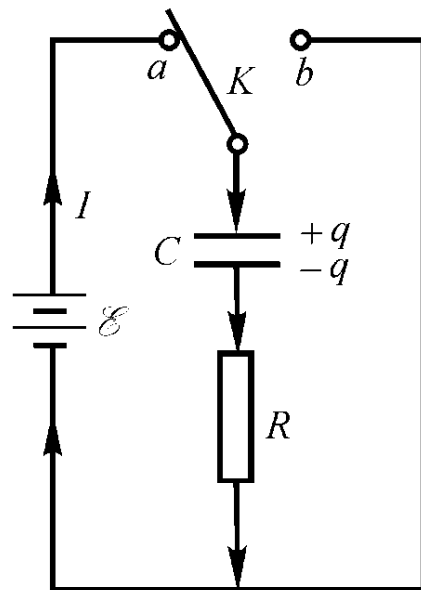
§ 14-5 磁场能量

一、线圈的磁能

RL 暂态过程中，电源克服自感做功，回路电流增长过程中必然伴随着能量的转化。



线圈储存磁能



对比电容充电

下面具体分析电源如何对线圈做功？

充电就是个能量转移过程

电容器的充电

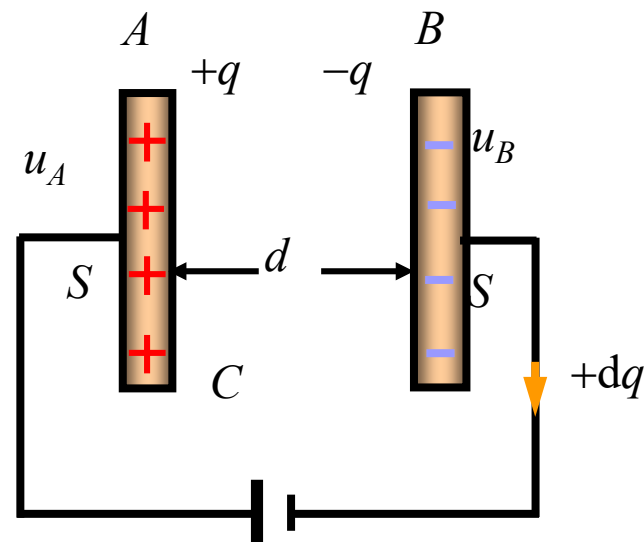
外力克服静电力做功，转化为电场的能量，储存在电容器中

把 $+dq$ 由 B 移至 A 板，电池需做功

$$dW = (u_A - u_B) dq = \frac{q}{C} dq$$

极板电荷从0至 Q
电池做的功

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$



利用电容的场强，得电场能量一般公式

$$W = \int_V w_e dV$$

$$\text{其中 } w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电感如何充电？

RL 电路接通时: $\mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} = IR$

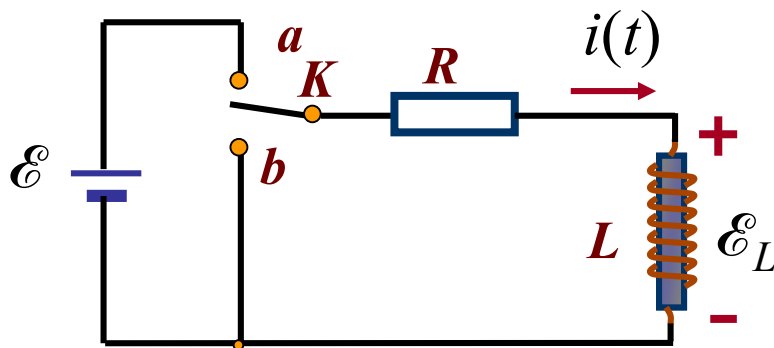
两边乘 $I dt$, 得到能量关系

$$\mathcal{E} I dt = I^2 R dt + L I dI$$

电源提供
能量 $\mathcal{E} I dt$

焦耳热 $I^2 R dt$

?



$\therefore$ 能量守恒, $\therefore$ 末项是
 dt 内电源克服自感所作功

$$dA = L I dI$$

初始 $t=0, I=0$;
结束 t 时, $I=I_0$,

$$A = \int_0^{I_0} L I dI = \frac{1}{2} L I_0^2$$

即充满后, 储存在线圈中的能量

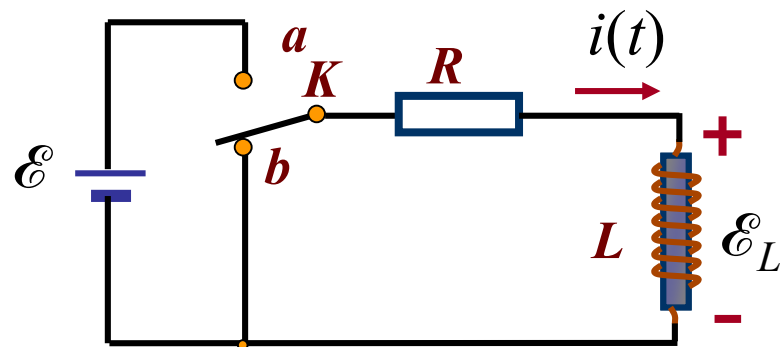
自感线圈储存的能量

验证：当 K 转 b ，电流按 $I=I_0e^{-t/\tau}$ 衰减，
电阻 R 上产生焦耳热，消耗的能量为

$$Q = \int_0^{\infty} RI^2 dt$$

$$= \int_0^{\infty} RI_0^2 e^{-2\frac{R}{L}t} dt = \frac{1}{2} LI_0^2$$

焦耳热 = 线圈储能



线圈储能： $W_m = \frac{1}{2} LI_0^2$ L表征了储能本领

类似电容储能：

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 \rightarrow w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

Q：电容储电能，自感应储磁能？

二、磁能一般形式 $W_m = \frac{1}{2} L I_0^2$

长螺线管：磁导率 μ ，电流 I_0 ，

则 $B = \mu n I_0$ $\Rightarrow I_0 = \frac{B}{\mu n}$

已知螺线管自感

$$L = \mu \frac{N^2}{l} S = \mu n^2 l S = \mu n^2 V$$

将二式代入

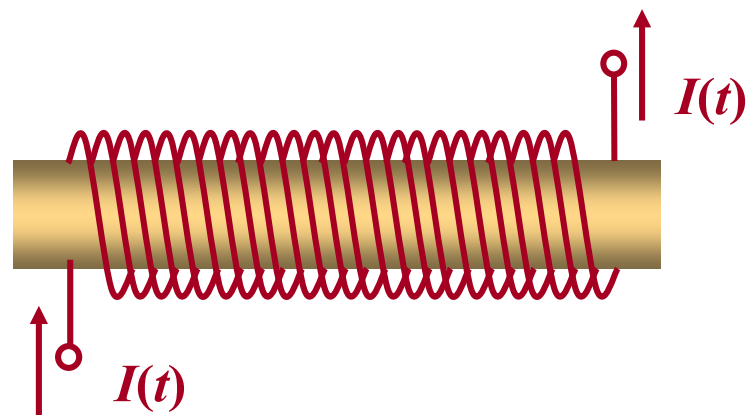
$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} L I_0^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V = \frac{1}{2} B H V \end{aligned}$$

$\therefore$ 磁能密度

$$\begin{aligned} w_m &= \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} B H \\ &= \frac{B^2}{2\mu} \end{aligned}$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

$$\text{电能 } w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$



线圈储能必定与 B 有关

真空静磁场的能量:

静磁能

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$
$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A}$$

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int \vec{B} \cdot \vec{B} dV = \frac{1}{2\mu_0} \int \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) dV$$

$$\xrightarrow{\text{分部积分}} \frac{1}{2\mu_0} \int (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A} dV$$

$$= \frac{1}{2} \int \vec{j} \cdot \vec{A} dV$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

静电场能量

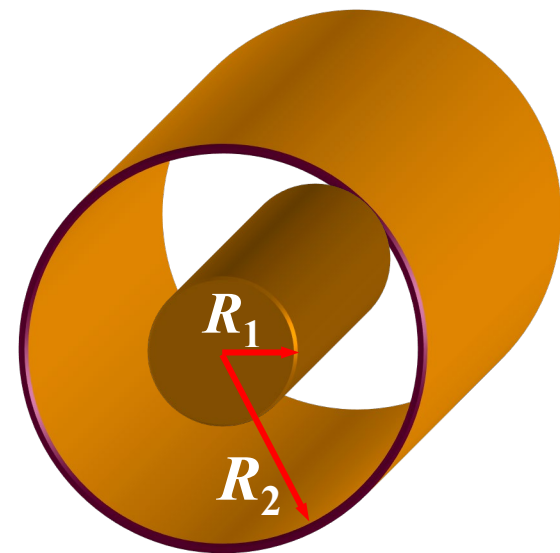
$$W = \frac{1}{2} \int \rho \phi dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \vec{E}) \phi dV$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \left[- \int \vec{E} \cdot \nabla \phi dV + \oint \phi \vec{E} \cdot d\vec{S} \right] = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{all \ space} E^2 dV$$

讨论: 磁场能量其他形式 (略)

例1：同轴电缆

实心芯线半径 R_1 和薄圆筒半径 R_2 ，其间绝缘介质的磁导率 μ 。电流 I 从芯线一端流出经外筒返回，**在芯线内均匀分布**。求单位长度的磁能和自感。



解：在芯线内 $r < R_1$ 和导体间 $R_1 < r < R_2$ 有磁场，外圆筒外无磁场。

由安培环路定理 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \quad r < R_1$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad R_1 < r < R_2$$

$$B = 0 \quad r > R_2$$

$$\text{能量密度} \quad w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4} & r < R_1 \\ \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} & R_1 < r < R_2 \end{cases}$$

密度一般不均匀，积分才得总能量

微元：在 r 处取厚 dr ，长 l 的圆柱薄层，

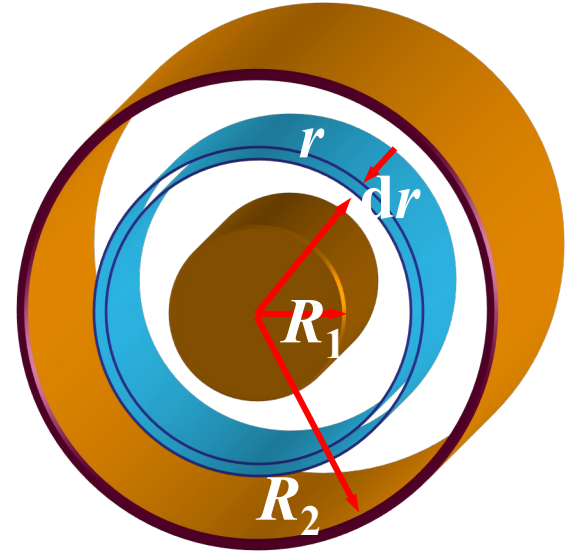
体积元 $dV=2\pi r l dr$ ，则

在 $R_1 < r < R_2$ 区域磁能

$$\begin{aligned} W_{m1} &= \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r l dr \\ &= \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

在 $r < R_1$ 区域磁能

$$\begin{aligned} W_{m2} &= \int_0^{R_1} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4} \cdot 2\pi r l dr \\ &= \frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi} \end{aligned}$$



单位长度的磁能：

$$\frac{W_m}{l} = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

由普适关系 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$

单位长度自感 $L = \frac{2W_m}{I^2 l} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0}{8\pi}$

若内芯是空心柱面，则 $L_{\text{空心}} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

补充: 对于三维导体直接计算内芯的磁通不正确!

应将 $\Psi = L I$ 推广为:

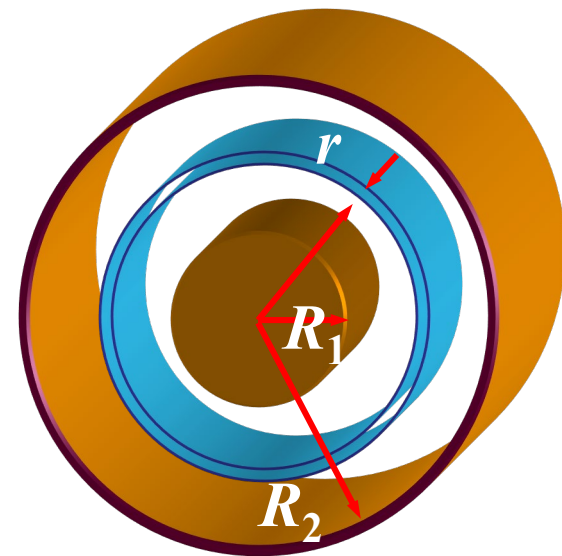
$\Psi = \frac{1}{I} \iint \Phi(i) di$ 平均磁通法: di 为元电流管的电流强度,

或者

$\Phi(i)$ 为与电流管链接的磁通。

$\Psi = \frac{1}{I} \iint i d\Phi$

磁链法: $d\Phi$ 为对应电流 i 的元磁力管的磁通



内芯也有电流

例2 长螺线管自感的再分析

$$B = \mu nI \quad (\text{管内均匀})$$

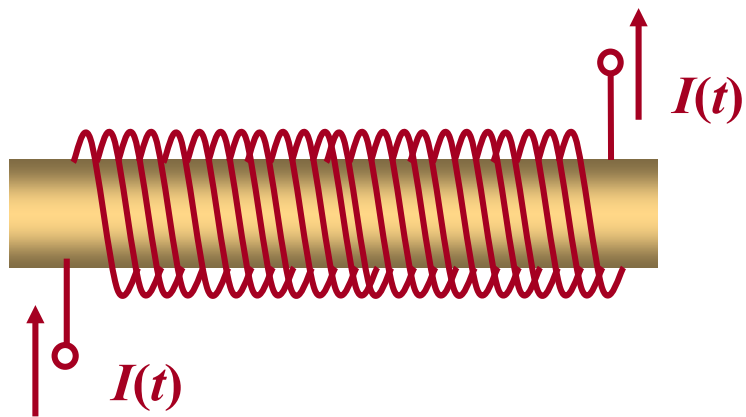
$$W_m = \frac{1}{2\mu} B^2 \cdot V = \frac{1}{2\mu} B^2 \pi R^2 l$$

$$\longrightarrow \frac{1}{2} LI^2$$

$$\Rightarrow L = \mu n^2 l \pi R^2$$

与直接计算一致

$$L = \frac{\mu N^2 \pi R^2}{l}, \quad N = nl$$



例3：从能量角度证明互感和自感满足

$$M^2 \leq L_1 L_2$$

解：分析两个线圈的电流建立过程

1) 线圈1建立电流后，具有磁能

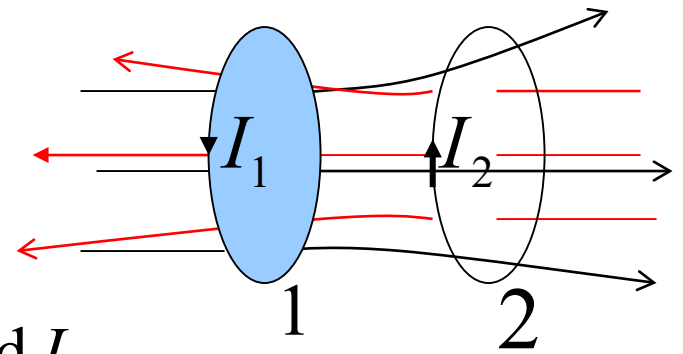
$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

2) 线圈2的电流从0开始增加时，
线圈1有互感电动势

$$\varepsilon_{12} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

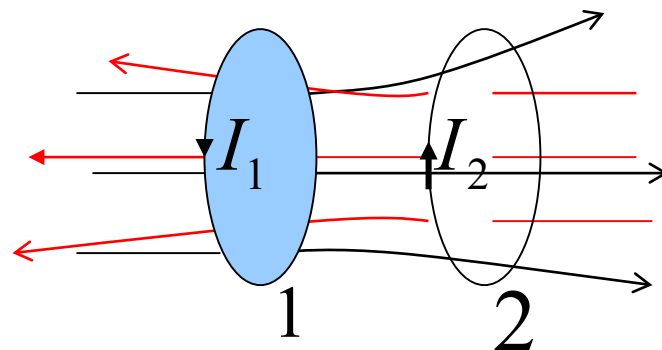
3) 为了使线圈1的电流不变，
线圈1的电源必须做功以克服
互感电动势（互感能）

$$\begin{aligned} \int_0^t \varepsilon_{12} I_1 dt &= \int_0^t M_{12} \frac{dI_2}{dt} I_1 dt \\ &= M_{12} I_1 I_2 \end{aligned}$$



所以两个线圈总的磁场能量为

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$



∴ 总能量与电流建立的次序无关

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

$$\xrightarrow{\text{配平方}} \frac{1}{2} L_1 \left(I_1 + \frac{M}{L_1} I_2 \right)^2 + \frac{1}{2} \left(L_2 - \frac{M^2}{L_1} \right) I_2^2$$

∴ 总能量正定，故

$$L_2 - \frac{M^2}{L_1} \geq 0$$

所以 $M^2 \leq L_1 L_2$

作业6A: 14.21, 14.23, 14.25
(磁能) 14.26, 14.29

自感

$$\Phi = LI \quad \varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

计算:

1. 设电流 I , 求出磁场分布;
2. 计算磁通量, 得 $L = \frac{\Phi}{I}$

互感

$$\Phi_{21} = M_{21} I_1 \quad \Phi_{12} = M_{12} I_2$$
$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}, \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

计算:

1. 设易求磁场的电流 I , 求出磁场;
2. 计算另一回路的互感磁通量;

$$\text{互感 } M = \frac{\Phi}{I}$$

磁场的能量

$$W_L = \frac{1}{2} LI^2 \quad \text{或 } W_{\text{磁}} = \int_V w_m dV, \text{ 其中 } w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$